

Validation & User Controls trên Web Forms

ThS. TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA CÔNG NGHỆ SỐ VÀ KỸ THUẬT

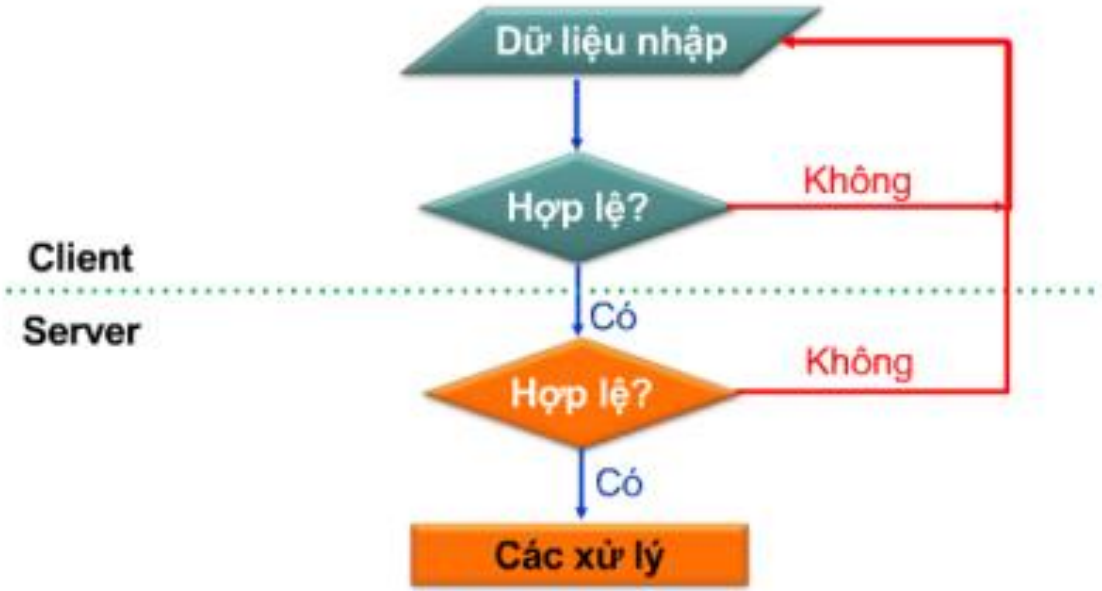
tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- Validator Controls
- Web User Control

VALIDATOR CONTROLS

- Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu do client nhập vào khi trang được gửi về server
- Hỗ trợ kiểm tra ở cả hai phía Client – Side và Server - Site



VALIDATOR CONTROLS

- Một số thuộc tính cơ bản
  - ControlToValidate: tên điều khiển cần kiểm tra
  - Text: nội dung thông báo xuất hiện khi có lỗi
  - ErrorMessage: nội dung thông báo xuất hiện trong control ValidationSummary
  - EnableClientScript: cho phép thực hiện kiểm tra phía Client hay không (True/ False)
  - SetFocusError (True/ False): đặt con trỏ vào điều khiển khi dữ liệu không hợp lệ
  - ValidationGroup: tên nhóm, nhóm các điều khiển có cùng giá trị ValidationGroup

Các loại Validation Control

Validation control	Sử dụng khi
RequiredFieldValidator	Kiểm tra nếu dữ liệu trong control khác giá trị cho trước (mặc định là rỗng)
CompareValidator	Kiểm tra nếu mục dữ liệu nhập trong control giống với control khác hoặc so sánh với 1 giá trị cụ thể
RangeValidator	Kiểm tra nếu mục dữ liệu nhập trong control nằm trong khoảng 2 giá trị
RegularExpressionValidator	Kiểm tra nếu mục dữ liệu nhập trong control thỏa 1 công thức định dạng chỉ định
CustomValidator	Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập vào control sử dụng client-side script hoặc server-side code hoặc cả 2
ValidationSummary	Hiển thị tất cả lỗi kiểm tra xảy ra trong trang

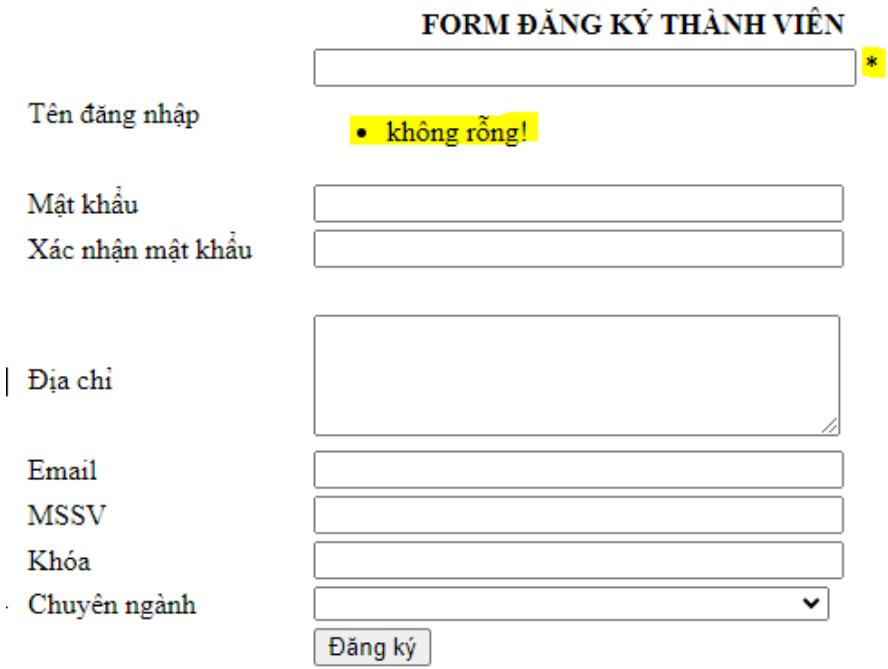
Sử dụng Validation Control

Các bước:

- Kéo thả 1 validation control vào Web Form
- Thiết lập các thuộc tính cho validation control:
  - ControlToValidate là control muốn kiểm tra
  - ErrorMessage: Thông báo lỗi
  - Text: Hiển thị của validate control
- Sử dụng ValidationSummary control để hiển thị tất cả các lỗi xảy ra trong trang

Demo

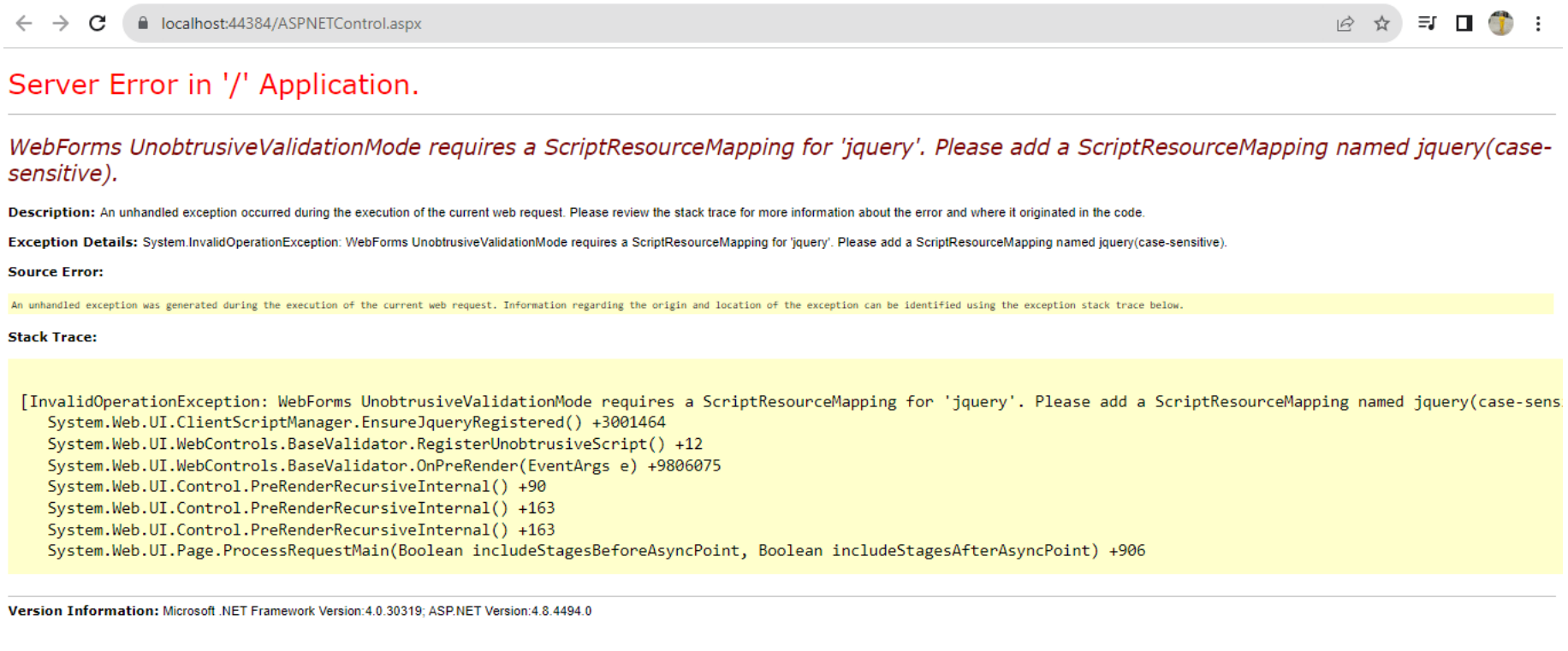
- Thiết lập Validation cho txtTenDN
  - Control RequireFieldValidator: Id, Text:*, ControlToValid: txtTenDN, ErrorMessage: không rỗng
  - Control ValidationSummary: hiển thị ErrorMessage ra ui; *ShowMessageBox: true (hiển thị dạng popup*



Khắc phục Lỗi

Vào file Web.config thêm đoạn code sau trong thẻ <configuration>

```
<appSettings>
<add key="ValidationSettings:UnobtrusivevalidationMode"
value="None"/>
</appSettings>
```



Required Field Validator

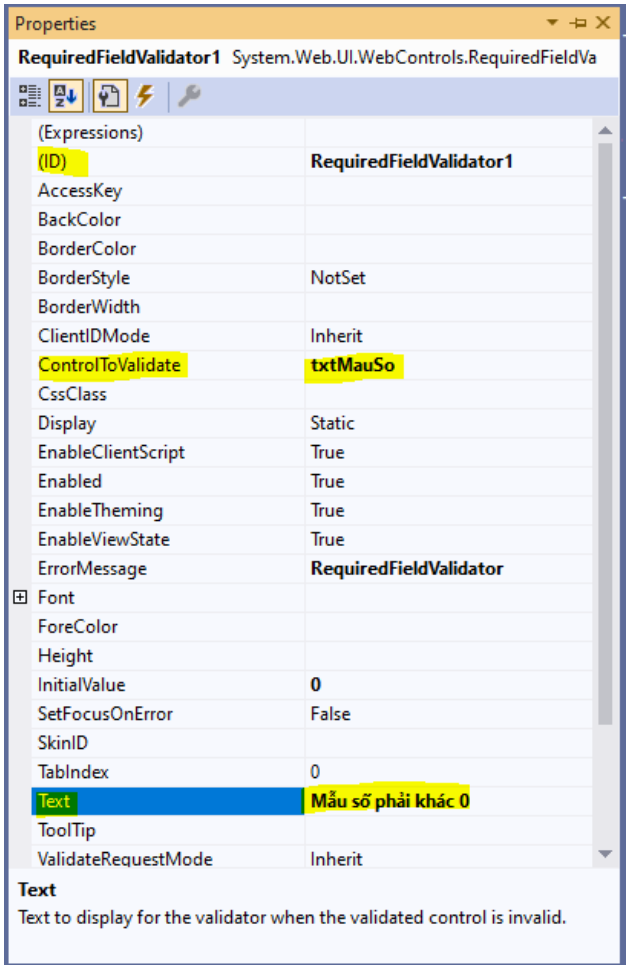
- Kiểm tra giá trị trong điều khiển phải được nhập
- Thuộc tính InitialValue:
  - Giá trị khởi động
  - Giá trị nhập vào phải khác giá trị của thuộc tính này

Required Field Validator

Thuộc tính	Ý nghĩa
ControlToValidate	Control dùng để thực hiện kiểm tra
InitialValue	Giá trị dùng để so sánh, mặc định là rỗng

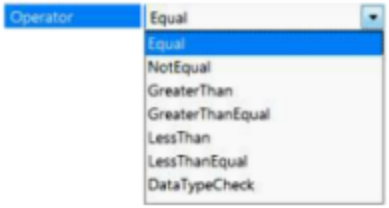
```
Mẫu số: <asp:TextBox ID="txtMauSo"
runat="server"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"
ErrorMessage="RequiredFieldValidator"
ControlToValidate="txtMauSo"
InitialValue="0">Mẫu số phải khác 0
</asp:RequiredFieldValidator>
```



Compare Validator

- So sánh gía trị của một điều khiển với giá trị của một điều khiển khác
- So sánh giá trị của một điều khiển với một giá trị được xác định trước
- Kiểm tra kiểu dữ liệu
- Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra
- Thuộc tính
  - ControlToComare (ưu tiên): điều khiển dùng để so sánh
  - Operator: toán tử so sánh
  - Type (String, Double, Date, Currency): kiểu dữ liệu
  - ValueToCompare: giá trị dùng để so sánh



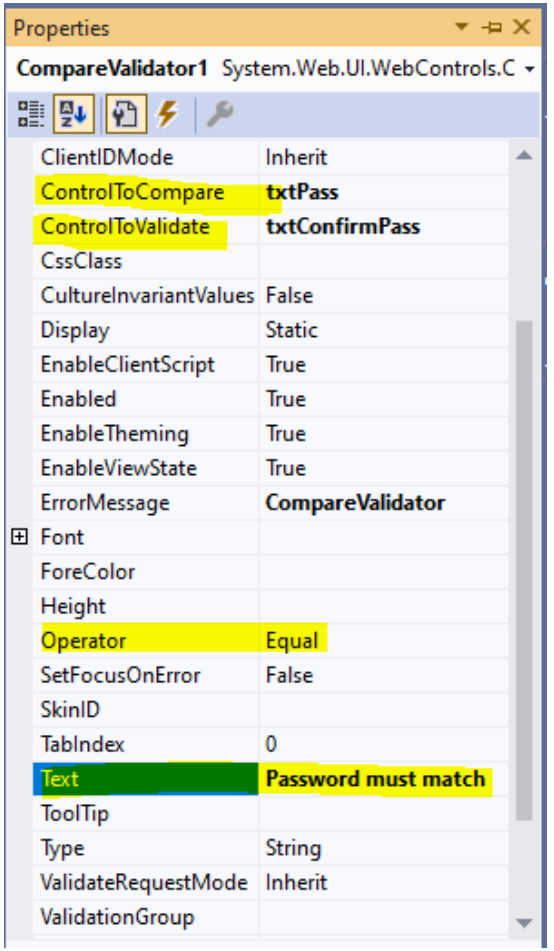
Compare Validator

Thuộc tính	Ý nghĩa
ControlToValidate	Control dùng để thực hiện kiểm tra
ControlToCompare	Control dùng để so sánh
Operator	Toán tử so sánh: Equal, GreaterThan, GreaterThanEqual, LessThan, LessThanEqual, NotEqual, hoặc DataTypeCheck
ValueToCompare	Giá trị hằng số để so sánh ControlToVaidate với Operator
Type	Kiểm tra kiểu dữ liệu của ControlToValidate: String, Integer, Double, Date, Currency

Ví dụ kiểm tra mật khẩu và xác nhận mk

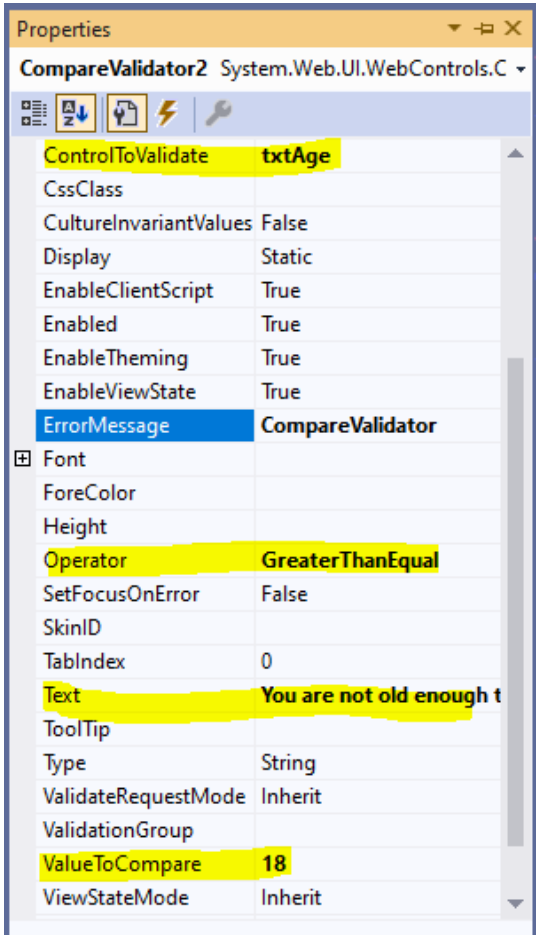
- Tạo form gồm 2 textbox cho phép nhập password và confirm password, sử dụng control `CompareValidator` để kiểm tra như sau:





Ví dụ kiểm tra dữ liệu số >= 18

- Tạo form gồm 1 textbox cho phép nhập tuổi, sử dụng control `CompareValidator` để kiểm tra tuổi phải >=18 như sau:



My Age: 16 You are not old enough to view this website

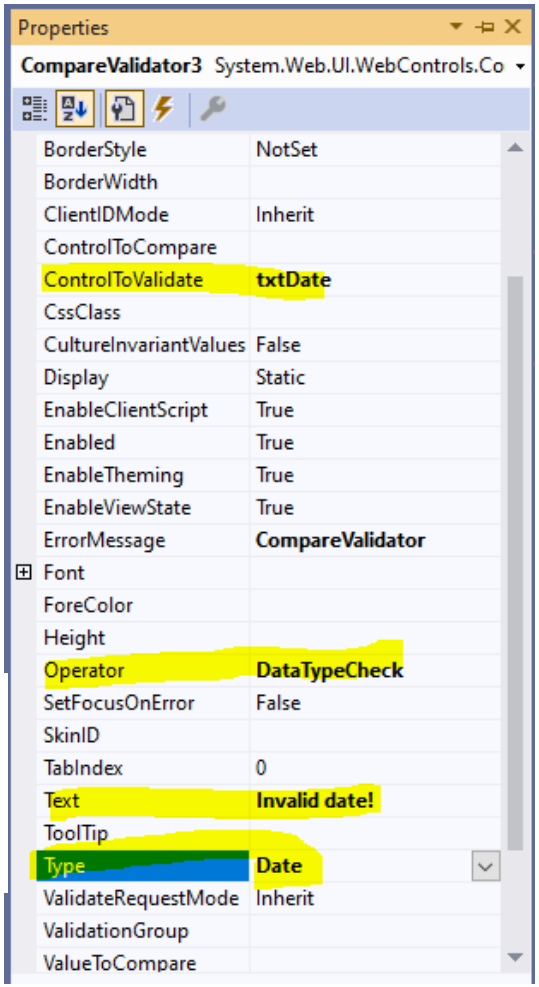
Test

Ví dụ kiểm tra dữ liệu kiểu ngày tháng

- Tạo form gồm 1 textbox cho phép nhập ngày tháng năm, sử dụng control `CompareValidator` để kiểm tra ngày nhập có phải kiểu date không

Sale Date: 123456 Invalid date!

Test

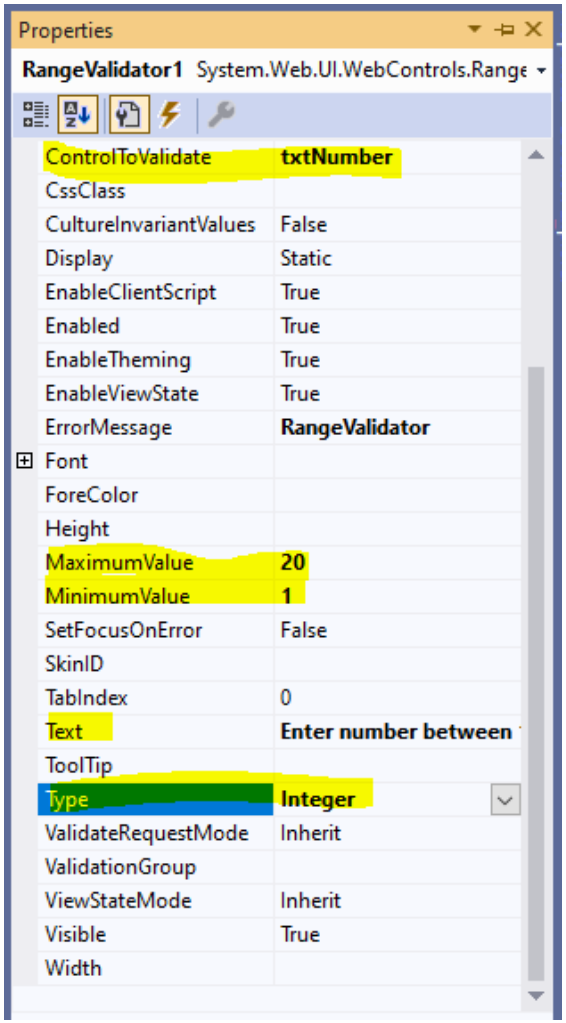


Range Validator

- Kiểm tra giá trị của điều khiển nằm trong đoạn [min-max]
- Thuộc tính
  - MinimumValue: giá trị nhỏ nhất
  - MaximumValue: giá trị lớn nhất
  - Type: xác định kiểu dữ liệu để kiểm tra (String/ Integer/Double/Date/Currency)

Range Validator

Thuộc tính	Ý nghĩa
ControlToValidate	Control dùng để thực hiện kiểm tra
MinimumValue	Giá trị cận dưới
MaximumValue	Giá trị cận trên
Type	Kiểm tra kiểu dữ liệu của ControlToValidate: String, Integer, Double, Date, Currency



Enter 1 number between 1 to 20: 30

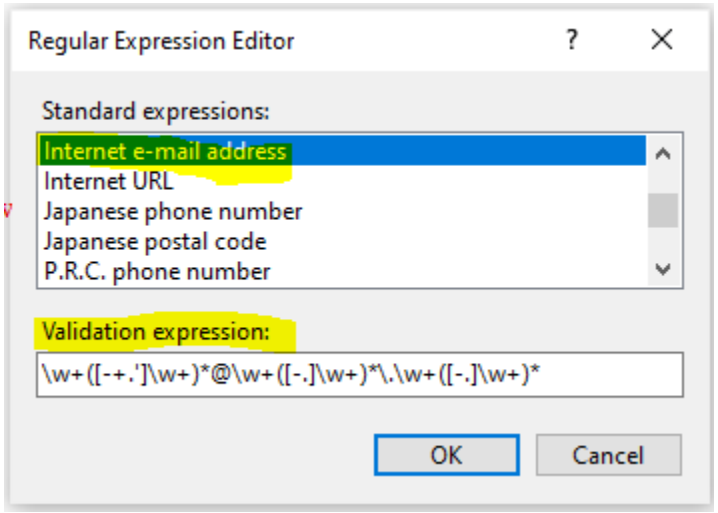
Enter number between 1 to 20

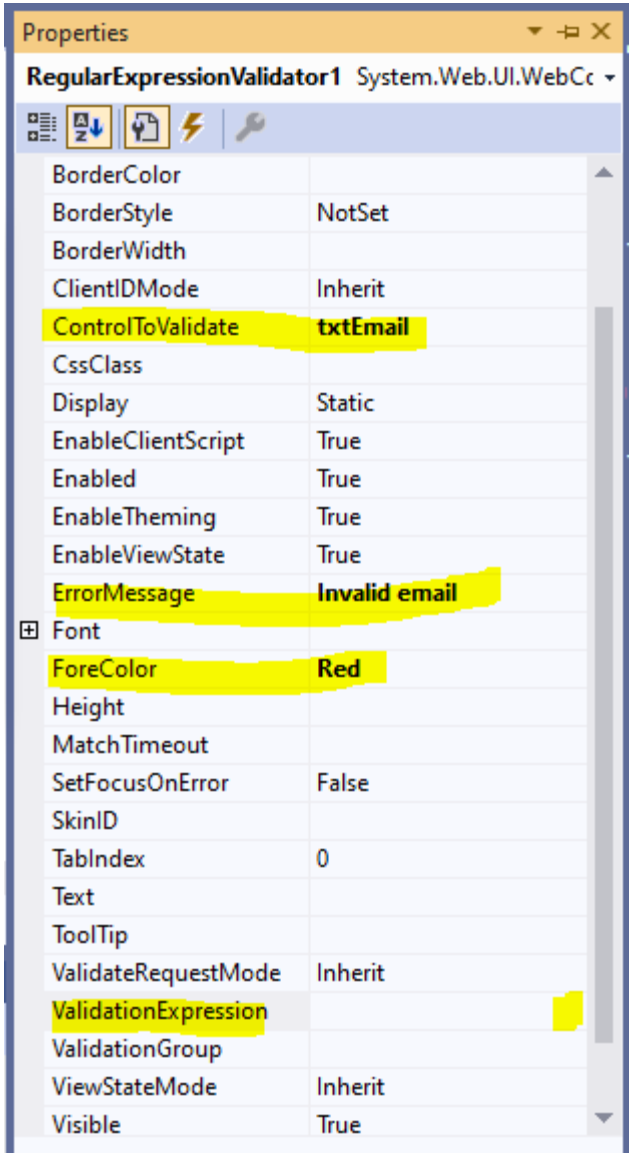
Test

Regular Expression Validator

- Kiểm tra giá trị của điều khiển phải theo mẫu quy định
- Thuộc tính
  - *ValidationExpression*: quy định mẫu kiểm tra dữ liệu dựa vào các ký hiệu quy định

Regular Expression Validator





Enter Email: abc

Invalid email

Test

Regular Expression Validator

Ký hiệu	Ý nghĩa
^ … S	Dấu hiệu bắt đầu và kết thúc một Expression
\t	Có chứa Ký tự Tab
\n	Có chứa ký tự xuống dòng
.	Có chứa ký tự bất kỳ khác \n
[qwerty]	Có chứa ký tự bất kỳ trong ngoặc vuông
[^qwerty]	Không chứa ký tự nào trong ngoặc vuông
[a-z]	Có chứa ký tự trong khoảng từ a đến z
\w	Có chứa một từ bất kỳ (word). Tương tự [a-zA-Z0-0]
\W	Có chứa một choỗi bất kỳ không phải là một từ (nonword)
|	Hoặc

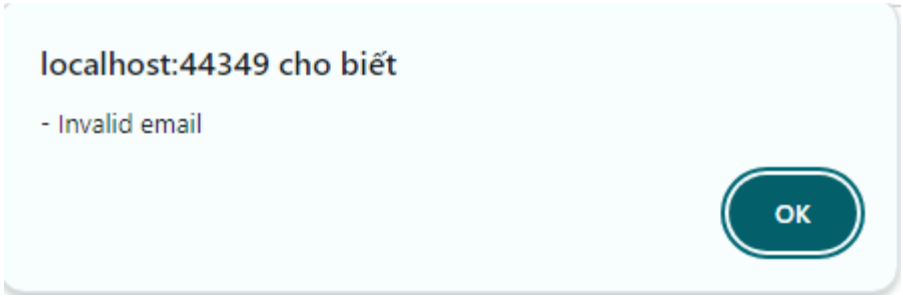
Regular Expression Validator

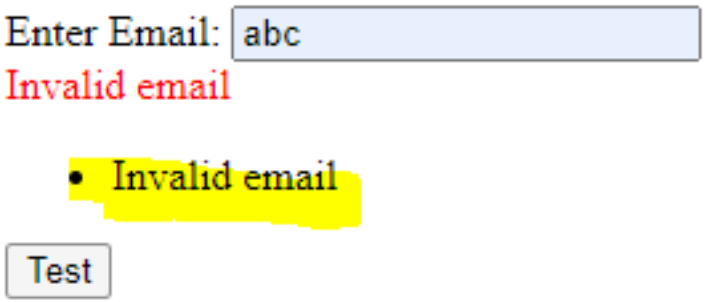
Ký hiệu	Ý nghĩa
\s	Có chứa ký tự khoảng trắng
\S	Không chứa ký tự khoảng trắng
\d	Có chứa ký tự số
\D	Không chứa ký tự số
*	Chỉ định 0 hoặc nhiều
+	Chỉ định 1 hoặc nhiều
?	Chỉ định 0 hoặc 1
{n}	Chỉ định có đúng chính xác n lần
{n,}	Chỉ định có nhiều hơn n lần
{n,m}	Chỉ định có từ n đến m lần

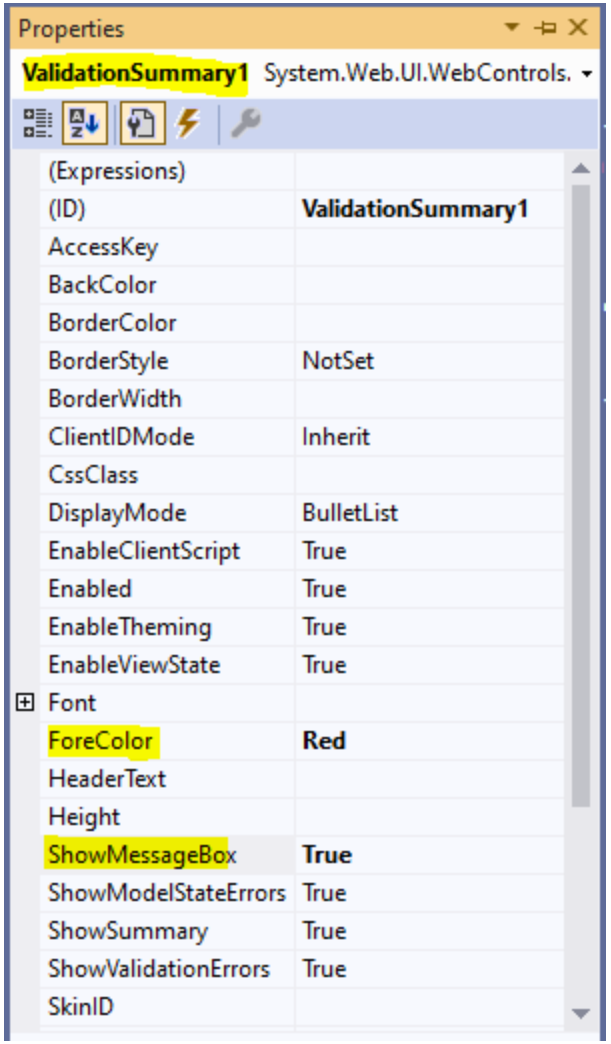
ValidationSummary

- Dùng để hiển thị danh sách các lỗi đang có trên trang web
  - Nội dung thông báo lỗi lấy từ nội dung khai báo trong thuộc tính ErrorMessage
- Thuộc tính
  - HeaderText: chuỗi văn bản của dòng tiêu đề
  - ShowMessageBox (True/ False): thể hiện hộp thoại thông báo lỗi trên Browser?
  - ShowSummary (True/ False): thể hiện danh sách thông báo lỗi tại vị trí của điiều khiển trên Browser?

Validation Summary Validator







ShowMessageBox: True → show popup

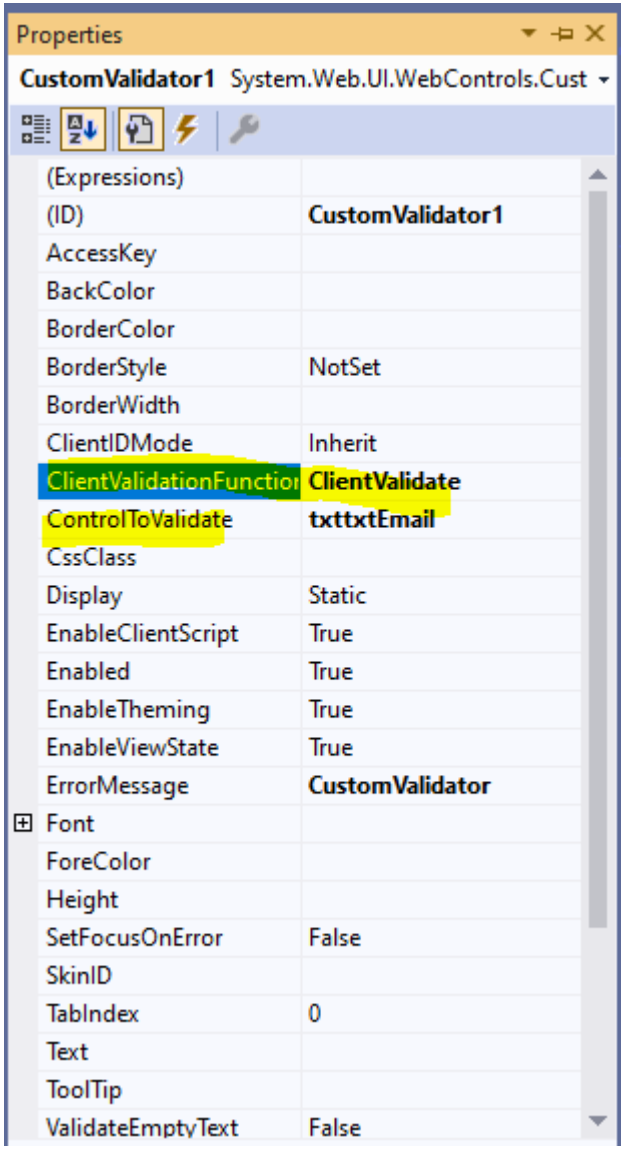
CustomValidator

- Tự viết mã lệnh kiểm tra lỗi chạy trên server hoặc client
- Trên Client
  - Chỉ định đoạn script kiểm tra cho thuộc tính ClientValidationFunction của CustomValidator
  - ValidateEmptyText (True/ False): có kiểm tra khi giá trị nhập là rỗng?
- Trên Server
  - Đặt mã lệnh kiểm tra trong hàm xử lý sự kiện ServerValidate

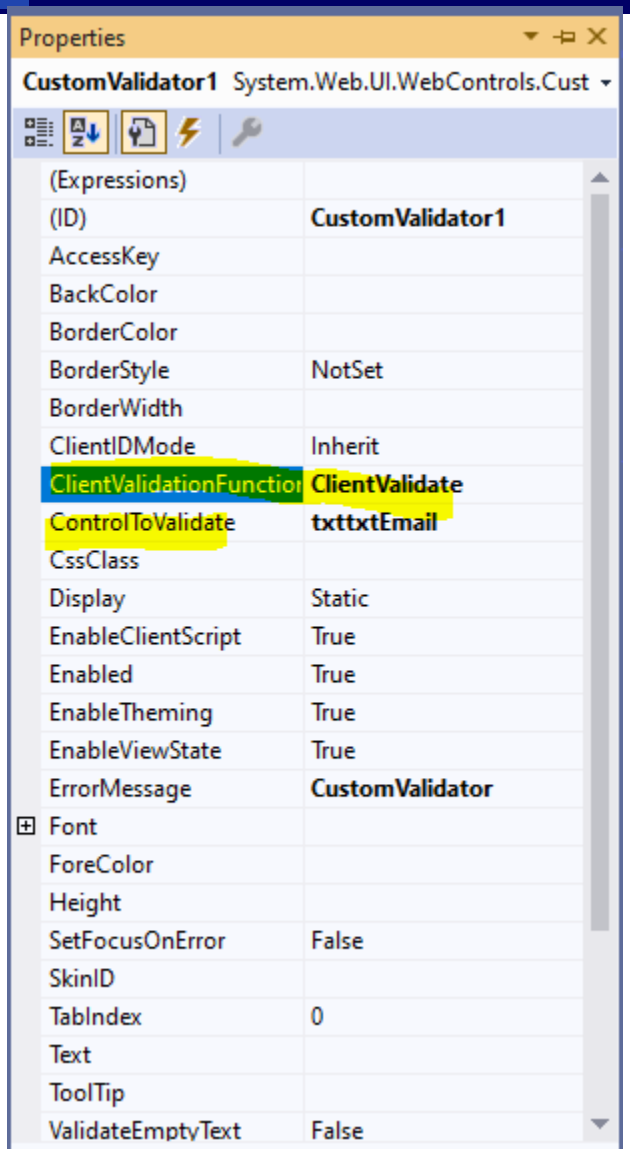
Ví dụ: Tự kiểm tra trên Client

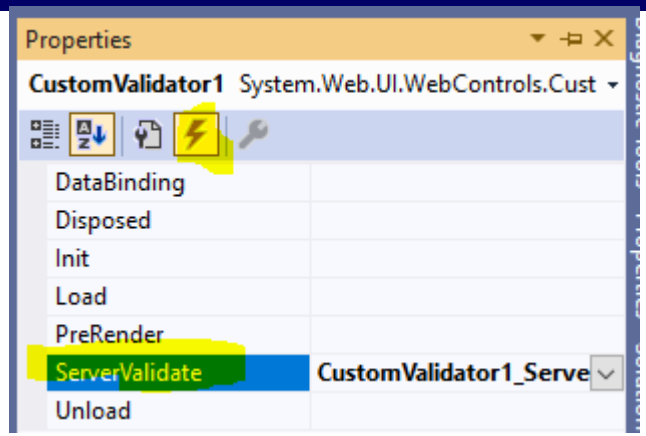
```
<script language="javascript">
function ClientValidate(e, args) {
        debugger
        args.IsValid = false;
        if (args.Value === "huong")
            args.IsValid = true;
                    }
</script>
```





Ví dụ: Tự kiểm tra trên Server






```
protected void
CustomValidator1_ServerValidate(object
source, ServerValidateEventArgs args)
        {
            args.IsValid = false;
            if (txtCheck.Text == "abc")
                args.IsValid = true;
        }
```

Thiết lập Validation Group

- Thiết lập nhóm các control sẽ kiểm tra trong quá trình Validation

```
<div>

<asp:TextBox ID="txtValidateGroup" runat="server"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
runat="server" ErrorMessage="RequiredFieldValidator"
ControlToValidate="txtValidateGroup"
ValidationGroup="valGroup1"></asp:RequiredFieldValidator>


<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"
ValidationGroup="valGroup2" />

</div>
```

Demo Validator control

- Form Đăng ký thành viên, validation:
  - Tên đăng nhập: không rỗng
  - Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu: phải giống nhau
  - Email: chuẩn dạng email
  - MSSV: chuôi 7 ký tự số
  - Khóa: 2005-2030

Demo Validator control

- Form Đăng ký thành viên, validation:



NỘI DUNG

Validator Control

Web User Control

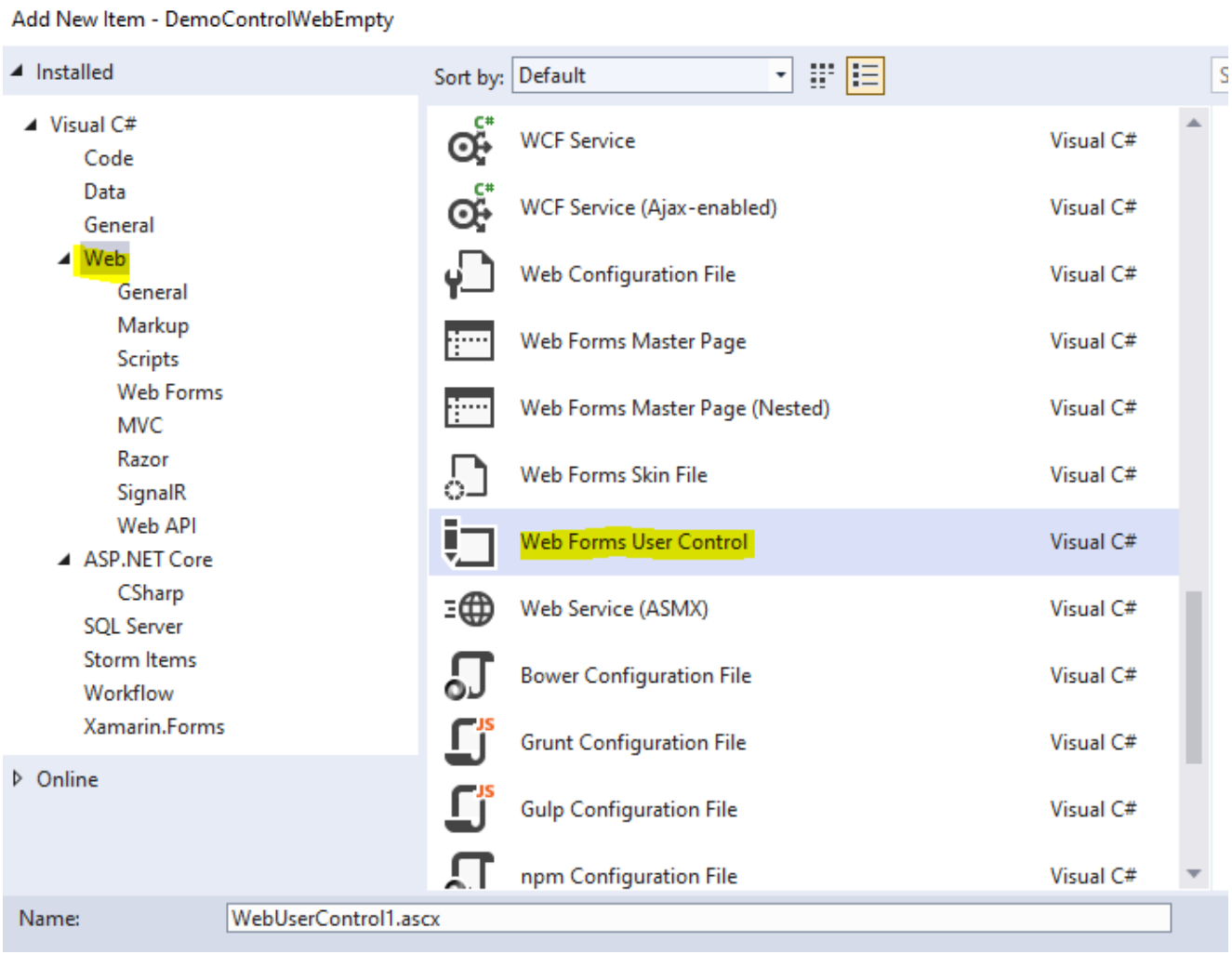
Web User Controls

- Khi kết hợp các control để tạo thành một control mới gọi là Web User Controls (UC)
- Sử dụng UC cũng tương tự như sử dụng thủ tục hoặc hàm

  → khả năng tái sử dụng UC trên các trang web

Tạo Web User Controls

- R-click thư mục chứa → Add → Add New Item → Web User Control (Web)



Tạo Web User Controls

- Tạo User Controls
  - Tập tin lưu trữ giao diện UC có phần mở rộng là .ascx và lưu trữ code là ascx.cs
  - Thiết kế: giống như thiết kế trên trang aspx
  - Điểm khác biệt với trang aspx:
    - Thay thế tag định hướng <%@ Page…%> bằng tag <%@ Control…%>
    - Không có tag <html></html> và <body></body>

Sử dụng Web User Controls

- Sử dụng User Controls (2 cách)
  - **Cách 1.**
    - Kéo và thả UC vào trang aspx
    - Lúc đó, trong trang aspx sẽ xuất hiện tag định hướng <%@ Register…%>
  - Cách 2.
    - Cấu hình trong tập tin web.config
    - Cú pháp

```
<system.web><pages>
 <controls>
      <add tagPrefix="Tiếp đầu ngữ của tag"
       tagName="Tên tag"
       src="<Tên tập tin>.ascx"/>
</controls>
</pages></system.web>
```

Sử dụng Web User Controls

- Sử dụng User Controls (2 cách)
  - Cách 2.
    - Ví dụ

```
// Khai báo trong Web.config
<controls >
    <add tagPrefix="Cuoitrang" tagName="ucFooter"
        src="~/UserControls/ucFooter.ascx"/>
</controls>
// Sử dụng trên trang .aspx
<Cuoitrang:ucFooter  ID="ucFooter1" runat="server" />
```

Load động User Controls

- Khi nào load động User Controls?
  - Trong một trang aspx có yêu cầu sử dụng nhiều uc trên cùng một vị trí của trang
  - Bài toán thường gặp
    - Khi chuỗi tham số của đối tượng Request thay đổi
- Các bước thực hiện trên trang aspx
  - Tạo điều khiển Panel hoặc PlaceHolder
  - Trong phương thức Page_Load, viết đoạn code sau:

```
System.Web.UI.Control theHien = new System.Web.UI.Control();
if (điều_kiện_đúng)
        theHien = Page.LoadControl("đường_dẫn_tập_tin_UC1.ascx");
else
        theHien = Page.LoadControl("đường_dẫn_tập_tin_UC2.ascx");
Điều_khiển_Panel_hoặc_PlaceHolder.Controls.Add(theHien);
```

Load động User Controls

- Giới thiệu điều khiển Panel và PlaceHolder
  - Được sử dụng để chứa các điều khiển khác
  - Điều khiển Panel cho phép đặt những điều khiển khác vào bên trong lúc thiết kế còn PlaceHolder thì không
  - Xử lý thêm một điều khiển khác vào lúc thực thi:

```
Loại_điều_khiển  tên_biến = new  Loại_điều khiển();
Điều_khiển_Panel_hoặc_PlaceHolder.Controls.Add(tên_biến);
```

  - Ví dụ: thêm điều khiển TextBox vào Panel pnNoidung

```
TextBox  txtSoA = new TextBox();
pnNoidung.Controls.Add(txtSoA);
```

Lập trình sử dụng User Control lúc runtime

- Khai báo PlaceHolder để chứa User Control
  - <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"></asp:PlaceHolder>

- Lập trình load User Control vào PlaceHolder

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            var ct1 = Page.LoadControl("MyControl.ascx");
            PlaceHolder1.Controls.Add(ct1);
        }
```

Demo Web User Control

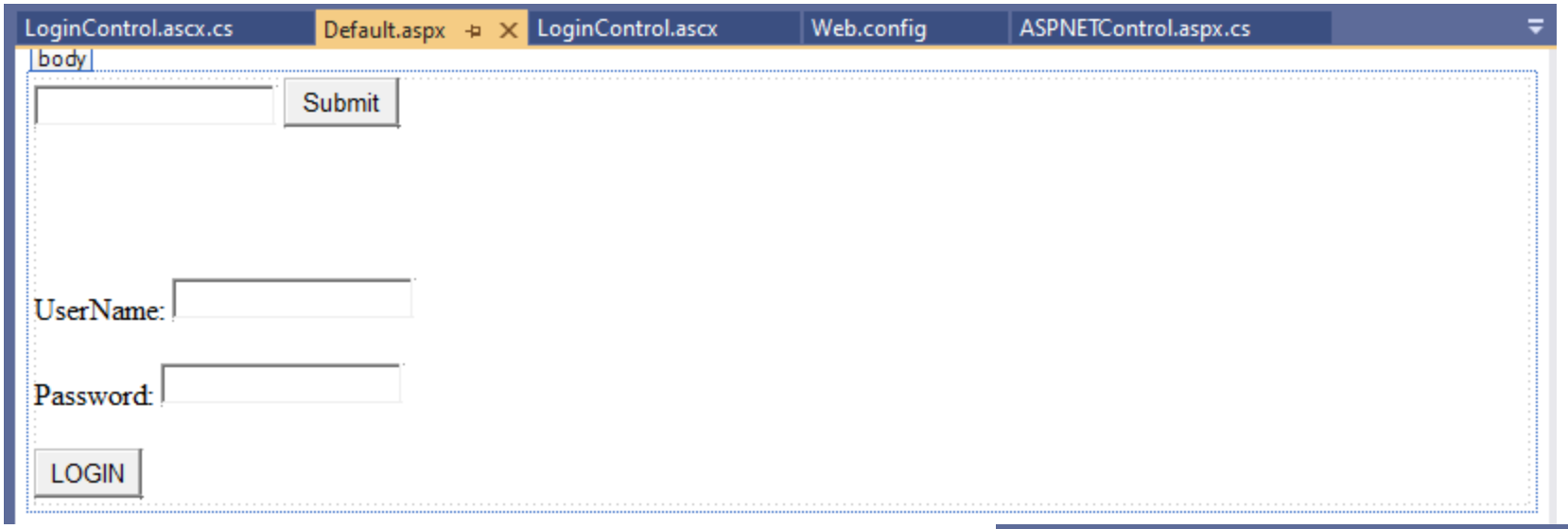
- Tạo: R-click project → Add → New Item → Web Form User Control (Web) → Name: LoginControl.ascx
- Biên dịch
- Sử dụng: trang Default.aspx → kéo thả LoginControl.ascx vào
- Mặc định User control không có thuộc tính nào → muốn thiết lập giá trị mặc định: vào class LoginControl thiết lập thuộc tính (kéo thả lại để thấy thuộc tính mới thiết lập)

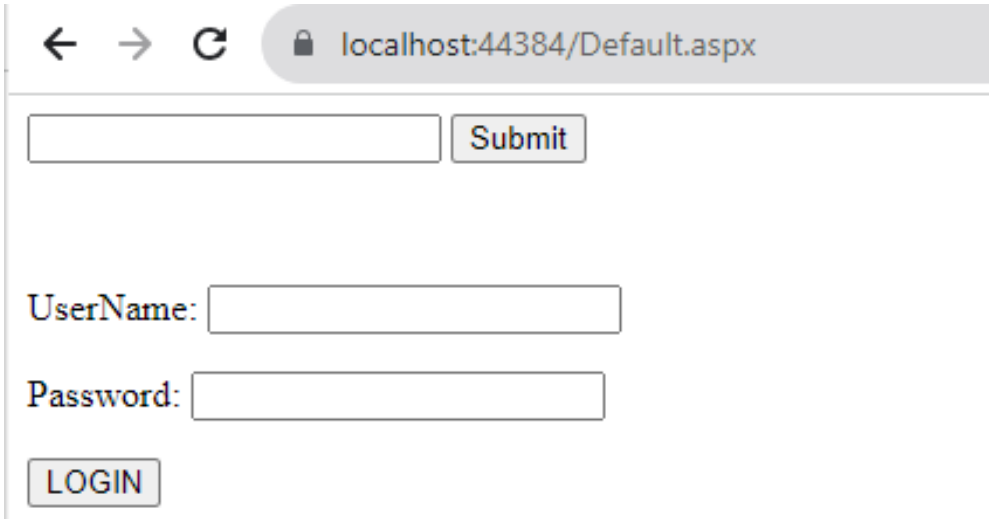
```
public partial class LoginControl : System.Web.UI.UserControl
{
    0 references
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

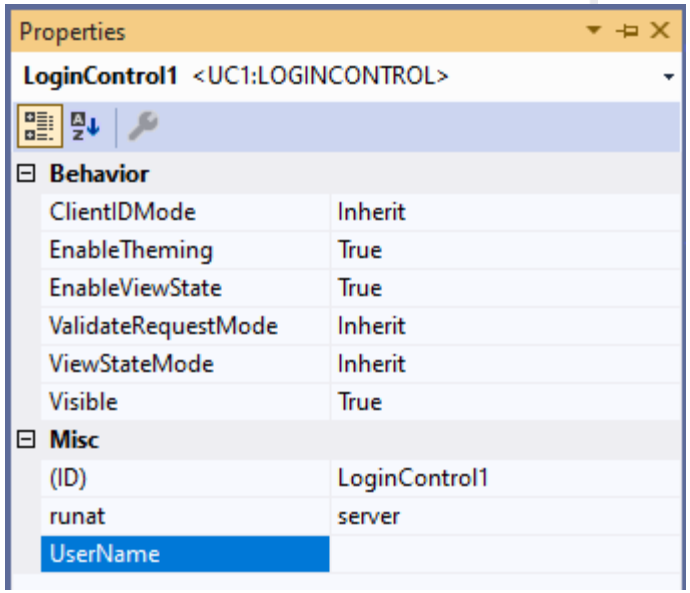
    }

    0 references
    public string UserName
    {
        get { return txtUserName.Text; }
        set { txtUserName.Text = value; }
    }
}
```

Demo Web User Control







Demo Web User Control

- Cách 2: add user control vào trang web ở thời điểm thực thi
  - Quy định vùng trên trang web cho user control được add vào: vd trang ASPNETControl.aspx → thả control PlaceHolder (chứa control khác, ko render trên giao diện)
  - PageLoad: add user control vào

```
public partial class ASPNETControl : System.Web.UI.Page
{
    0 references
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var usercontrol = Page.LoadControl("LoginControl.ascx"); // path của user control
        PlaceHolder1.Controls.Add(usercontrol);
        if (!Page.IsPostBack) // lần 2 trở đi trang web đc ycau thì ko t.h lệnh
        {
            cmbChuyenNganh.Items.Insert(0, "");
            cmbChuyenNganh.Items.Add("Hệ thống thông tin");
            Page.SetFocus(txtMatKhau);
        }
    }
```

Demo Web User Control

- Cách 2: add user control vào trang web ở thời điểm thực thi



Tổng kết

- Validation Controls
- Web User Controls



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn